

Danmarks
Tekniske
Universitet



Videnskabelig maskinlæring til simulering af plasmaranddynamikker

AUTHOR

Andreas Bjarnastein Antoft - s224041

June 15, 2026

Contents

1	Introduction	1
2	Metode	2
2.1	Det matematiske grundlag	2
2.2	Fysikken bag Hesel modellen	3
2.3	Numeriske metoder, BOUT-HESEL simuleringer	10
2.3.1	Formål med simulationsmotoren	10
2.3.2	Diskretisering af domænet	10
2.3.3	Repræsentation af tilstanden	10
2.3.4	Randbetingelser	10
2.3.5	Numeriske differentialoperatorer	10
2.3.6	Tidsintegration	11
2.3.7	Adaptiv tidsstyring	11
2.3.8	Simulationsloop	11
2.3.9	Datalagring	11
2.3.10	Stabilitet og fejlhåndtering	11
3	Implementering	12
4	Data og analyse	13
5	Resultater	14
6	Konklusion og diskussion	15
7	Fremtidigt arbejde	16
	List of Figures	I
	List of Tables	II
	Nomenclature	III
	References	IV
8	Appendix A	V
9	Appendix B	VI

1 Introduction

Menneskets energi behovet forventes at tre dobles i løbet af dette århunderede. Derfor er det yderst vigtigt at videreudvikle og forbedre de eksisterende energikilder. Fusionenergi er den mest lovende energikilder. Ved sammenspaldning af atomer og partikler udløses der 4 millioner gange mere energi, ved samme masse, som ved forbrænding af kul, olje og gas. Brændstoffet der bruges til fusion, deuterium og Tritium, er nemt tilgængeligt. Deuterium kan destilleres fra havvand, og Tritium kan fremstilles ved at bestråle Lithium med neutroner, Lithium fra land baseret resurser er nok til at forsyne fusion reaktorer i tusinder af år. Fusion udleder ingeng drivhusgasser ud i atmosfæren, og i modsætning til fission har affaldet fra reaktionen en langt kortere halveringstid, så store depoter for radioaktivt affald er ikke nødvendige. [1]

2 Metode

I dette kapitel gennemgås det teoretiske grundlag for hele projektet. Da der er et stort overlap mellem fysikken, numeriske, datadrevne og fysik informede metoder foreslås det at læse 2.1 grundigt. Herefter kan 2.2, læses i vilkårlig rækkefølge. 2.1 introducere notation,.... 2.2 gennemgår fysikken bag HESEL modellen

2.1 Det matematiske grundlag

Dette projekt tager udgangspunkt i et fysisk system, der er beskrevet ved et koblet system af partielle differentiaalligninger. For at holde rapporten notationsmæssigt konsistent bruges anvendes notationen inspireret af [2]. For sæts og topology bruges:

$$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R} \quad (\text{Naturlige, heltal, rationelle, reelle}),$$

Generelt ville der bruges følgende notation for funktioner og rum:

Objekt	Notation	Eksempel
Skalar	Kursiv	x, y, t, α, β
Vektor	Fed	$\mathbf{x}, \mathbf{u}, \mathbf{v}$
Matrice	Fed stor	$\mathbf{A}, \mathbf{M}, \mathbf{K}$
Funktioner	Kursiv	$f(\cdot), f_\theta, u, \sigma,$
Estimator	Hat	$\hat{f}_{\theta}(\cdot), \hat{\mathbf{u}}_\theta$

Et objekt i n-dimensionelt rum skrives som $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$. Disse bliver indekseret med i, j, k For de givne operatorer kan der udføres forskellige operationer. Disse er noteret som følgerne:

Operation	Notation	Eksempel
Transpose	T	$\mathbf{u}^T$
Inverse	-1	$\mathbf{A}^{-1}$
Middelværdi: $\mathbb{E}$	Bar	$\bar{u}$
Varians: $\mathbb{V}$	tilde	$\tilde{u}$
Afledte wrt.	∂	$\partial_x u$
Gradient	∇	∇u

Dette er også samlet i appendix A som en tabel

2.2 Fysikken bag Hesel modellen

HESEL modellen (Hot Edge SOL Electrostatic) er en reduceret plasma model udviklet til at beskrive turbulens og transportfænomener i plasmaets rand i en tokamak. Særligt fokuserer modellen på overgangsområdet mellem det indelukkede plasma og scrape off layer (SOL), hvor magnetfeltlinjerne ikke længere er lukkede. I dette område transporteres partikler og energi på tværs af magnetfeltlinjerne gennem turbulente strukturer, kaldet blobs. HESEL modellen er baseret på drift fluid approksimationen af Braginskii's plasma fluidligninger[3].

HESEL modellen er reduceret ved at udnytte de karakteristiske tids og længdeskalaer i plasmaets rand, hvilket vedligeholder simulering fysisk realitet og numerisk stabilitet.

I dette afsnit gennemgås de grundlæggende trin i Braginskii's udledning, hvorefter den endelige HESEL model præsenteres. Formålet er ikke at give en fuldstændig fysisk redegørelse for HESEL modellen, men derimod at introducere de centrale idéer og ligninger, som modellen bygger på.

Udgangspunktet er energi bevarelses sætningen i fase rummet. Denne siger at ændring af energi i faserummet er nul. Da energi og masse er relateret gennem Einsteins berømte ligning $E = mc^2$, kan denne sætning også udtrykkes som ændring af masse f_a . Faserummet består af både partiklernes position $\mathbf{r}$ og hastighed $\mathbf{v}$. For et kollisionsfrit system gælder

$$\frac{df_a}{dt} = 0.$$

Anvendes kædereolen i faserummet fås:

$$\frac{df_a}{dt} = \frac{\partial f_a}{\partial t} + \frac{dx_\beta}{dt} \frac{\partial f_a}{\partial x_\beta} + \frac{dv_\beta}{dt} \frac{\partial f_a}{\partial v_\beta}.$$

Herefter sættes:

$$\begin{aligned} \frac{dx_\beta}{dt} &= v_\beta, \\ \frac{dv_\beta}{dt} &= \frac{F_{a\beta}}{m_a} \end{aligned}$$

Når kollisioner inkluderes opnås Boltzmann ligningen

$$\frac{\partial f_a}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_\beta} (v_\beta f_a) + \frac{\partial}{\partial v_\beta} \left(\frac{F_{a\beta}}{m_a} f_a \right) = C_a \quad (1)$$

Her er β indeks for koordinater i det fysiske rum. Det første led, $\partial_t f_a$, beskriver den lokale tidlige ændring af fordelingsfunktionen. Det andet led, $\partial_{x_\beta} (v_\beta f_a)$, beskriver transport i det fysiske rum. Det tredje led, $\partial_{v_\beta} \left(\frac{F_{a\beta}}{m_a} f_a \right)$, beskriver transport i hastighedsrummet. Højresiden C_a beskriver ændringen i fordelingsfunktionen som følge af kollisioner mellem partikler. Et lille eksempel på anvendelse af (1) kan ses i (9) i appendix B.

I ligningen indgår følgende størrelser:

$f_a = f_a(t, \mathbf{r}, \mathbf{v})$	fordelingsfunktion for partikelart a ,
$\mathbf{F}_a = e_a \mathbf{E} + \frac{e_a}{c} (\mathbf{v} \times \mathbf{B})$	Lorentzkraften på partikelart a ,
m_a	massen af partikelart a ,
e_a	ladningen af partikelart a ,
C_a	kollisionsleddet for partikelart a .

Her beskriver $f_a(t, \mathbf{r}, \mathbf{v}) d\mathbf{v} d\mathbf{r}$ antal partikler af art a i det fysiske rum $d\mathbf{r}$ omkring punktet $\mathbf{r}$. I resten af udledningen undlades det at specificere hvilken partikelart der er tale om på samme måde Braginskii gør. Da kollisioner over alle hastigheder ikke ændre det totale antal partikler gælder for kollisions termet.

$$\int C d\mathbf{v} = 0,$$

Herefter defineres følgende makroskopiske størrelser:

$$\begin{aligned} n(\mathbf{r}, t) &= \int f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) d\mathbf{v} \\ V_a(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{n} \int \mathbf{v} f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) d\mathbf{v} = \langle v \rangle \\ T(\mathbf{r}, t) &= \frac{m}{3} \langle (v - V)^2 \rangle \end{aligned}$$

Her er n , V og T makroskopiske størrelser for tætheden, middelhastigheden og temperaturen for partikler i punktet $\mathbf{r}$ til tid t . For at komme frem til Braginskii's 3 ligninger der beskriver tætheds, impuls og energi ligningerne ganges (1) med 1, mv og $\frac{1}{2}mv^2$, integrere over hele hastighedsrummet og undytte definitioner for n , V og T fås Braginskii's ligninger. Selve integrationen og udledningen af ligningerne er ikke udført i denne rapport.

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla \cdot (n\mathbf{V}) = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} (mn\mathbf{V}) + \frac{\partial}{\partial x_\beta} (mn\langle vv_\beta \rangle) - en \left(E + \frac{1}{c} [\mathbf{V}\mathbf{B}] \right) = \int mvC d\mathbf{v} \quad (3)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{mn}{2} \langle v^2 \rangle \right) + \nabla \cdot \left(\frac{mn}{2} \langle v^2 \mathbf{v} \rangle \right) - en\mathbf{E}\mathbf{V} = \int \frac{mv^2}{2} C d\mathbf{v} \quad (4)$$

Ligning (2) kaldes kontinuitetsligningen og beskriver bevarelsen af partikler. Ligningerne (3) og (4) kaldes henholdsvis impuls og energiligningen og beskriver bevarelsen af henholdsvis impuls og energi i plasmaet. (3) og (4) bliver yderligere reduceret.

For hastigheden af partikeltyper defineres middel hastighed $\mathbf{V}$ og tilfældig hastighed, $\mathbf{v}' = \mathbf{v} - \mathbf{V}$. Herfra bruger Braginskii identitetsætningen for to tilfældige variabler, som

siger:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[XY] &= \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y] + \text{Cov}(X, Y) \\ \text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])]\end{aligned}$$

Med dette udledes størrelsen

$$\begin{aligned}\langle v_\alpha v_\beta \rangle &= \langle (V_\alpha + v'_\alpha)(V_\beta + v'_\beta) \rangle \\ &= V_\alpha V_\beta + V_\alpha \langle v'_\beta \rangle + V_\beta \langle v'_\alpha \rangle + \langle v'_\alpha v'_\beta \rangle\end{aligned}$$

Da den tilfældige hastighed er defineret som afvigelsen fra middelhastigheden,

$$v'_\alpha = v_\alpha - V_\alpha$$

gælder

$$\langle v'_\alpha \rangle = \langle v'_\beta \rangle = 0$$

Dermed fås

$$\langle v_\alpha v_\beta \rangle = V_\alpha V_\beta + \langle v'_\alpha v'_\beta \rangle$$

For at simplificere Braginskii's impuls ligning (3) defineres følgende:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + V_\beta \frac{\partial f}{\partial x_\beta} = \frac{\partial f}{\partial t} + (\mathbf{V} \nabla) f \quad (5)$$

$$p = \frac{mn \langle v'^2 \rangle}{3} = nT \quad (6)$$

$$\pi_{\alpha\beta} = nm \langle v'_\alpha v'_\beta - \frac{1}{3} v'^2 \delta_{\alpha\beta} \rangle \quad (7)$$

$$\mathbf{R} = \int m \mathbf{v}' C d\mathbf{v} \quad (8)$$

Her er (5) operatoren substantive afledte anvendt på funktionen f , Ligning (6) definerer det isotrope tryk, (7) den viskøse spændingstensor der beskriver afvigelser fra isotropt tryk, (8) beskriver netto momentumoverførsel som følge af kollisioner mellem partikler.

Braginskii's impuls ligning kan skrives på formen:

$$mn \frac{dV_a}{dt} = -\frac{\partial p}{\partial x_a} - \frac{\partial \pi_{a\beta}}{\partial x_\beta} + en \left(E_a + \frac{1}{c} [\mathbf{VB}]_a \right) + R_a \quad (9)$$

Venstresiden, af Braginskii's momentum ligning (9), repræsenterer ændringen i plasmaets momentum. Højresiden består af kræfter fra trykgradienter, viskøse spændinger, elektromagnetiske felter og kollisioner med andre partikler. Disse processer styrer transporten og udviklingen af plasmaets makroskopiske bevægelse.

Braginskii's energi transport ligning (4) er også ønsket at skrive på en mere kompakt

form. Til dette udledes følgende størrelser:

$$\begin{aligned}\left\langle \frac{v^2}{2} v_\beta \right\rangle &= \frac{1}{2} V^2 V_\beta + V_\alpha \langle v'_\alpha v'_\beta \rangle + \frac{1}{2} \langle v'^2 \rangle V_\beta + \left\langle \frac{v'^2}{2} v'_\beta \right\rangle \\ &= \left(\frac{1}{2} V^2 + \frac{5P}{2mn} \right) V_\beta + \frac{1}{mn} V_\alpha \pi_{\alpha\beta} + \left\langle \frac{1}{2} v'^2 v'_\beta \right\rangle\end{aligned}$$

Ved at introducere følgende definitioner:

$$\begin{aligned}Q &= \int \frac{m}{2} v'^2 C d\mathbf{v} \\ \mathbf{q} &= \int \frac{m}{2} v'^2 \mathbf{v}' f d\mathbf{v} = \left\langle \frac{1}{2} m v'^2 \mathbf{v}' \right\rangle\end{aligned}$$

Hvor Q beskriver varme genereret af kollisioner mellem partikler. $\mathbf{q}$ er flux tætheden for tilfældig transport. Herfra kan Braginskii's energi ligning skrives på følgende form og endelige form::

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{nm}{2} V^2 + \frac{3}{2} nT \right) + \frac{\partial}{\partial x_\beta} \left(\left(\frac{mn}{2} V^2 + \frac{5}{2} nT \right) V_\beta + (\pi_{\alpha\beta} V_\alpha) + q_\beta \right) = en\mathbf{E}\mathbf{V} + \mathbf{R}\mathbf{V} + Q \quad (10)$$

Braginskii's energi transport ligning(10) beskriver bevarelsen af energi for en plasmaart. Det første led repræsenterer ændringen i den totale energi, som består af summen af den kinetiske energi og den interne termiske energi. Det andet led beskriver energifluxen og indeholder bidrag fra konvektiv energitransport, viskøse spændinger og varmeledning. Højresiden repræsenterer arbejdet udført af ydre kræfter samt varmeproduktion og energiudveksling forårsaget af kollisioner.

Herved udlede Braginskii sine tre ligninger for tæthed, impuls og energi udvikling for plasma [4].

Braginskii's kontinuitetsligning

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla \cdot (n\mathbf{V}) = 0 \quad (11)$$

Braginskii's momentumligning

$$mn \frac{dV_a}{dt} = -\frac{\partial p}{\partial x_a} - \frac{\partial \pi_{a\beta}}{\partial x_\beta} + en \left(E_a + \frac{1}{c} [\mathbf{V}\mathbf{B}]_a \right) + R_a \quad (12)$$

Braginskii's energitransport ligning

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{nm}{2} V^2 + \frac{3}{2} nT \right) + \frac{\partial}{\partial x_\beta} \left(\left(\frac{mn}{2} V^2 + \frac{5}{2} nT \right) V_\beta + (\pi_{\alpha\beta} V_\alpha) + q_\beta \right) = en\mathbf{E}\mathbf{V} + \mathbf{R}\mathbf{V} + Q \quad (13)$$

Ved modellering af turbulens i randplasmaer er Braginskii's ligninger imidlertid ofte for

komplekse til direkte numerisk anvendelse. Derfor introduceres den reducerede drift fluid HESEL modeller, hvor en række fysiske antagelser anvendes til at forenkle beskrivelsen af plasmaets dynamik.

I dette projekt anvendes HESEL modellen, som er en n dimensionel drift fluid model udviklet til at beskrive turbulens og transport i tokamak plasmaers rand og SOL regioner. I dette projekt simuleres den i 2 dimensioner. Modellen bygger på Braginskii's fluidbeskrivelse og fremkommer gennem en række approksimationer og reduktioner af de oprindelige ligninger. En detaljeret udledning ligger uden for dette projekts omfang og kan findes i litteraturen [3]. Fokus i dette projekt er derfor ikke på den fulde udledning af HESEL modellen, men på anvendelsen af modellen som fysisk grundlag for de efterfølgende numeriske og maskinlæringsbaserede metoder.

Notationen i Hesel modellen kommer til at følge tæt notationen i [5] og [6]:

$$d_t n + n\mathcal{K}(\phi) - \mathcal{K}(p_e) = \Lambda_n \quad (14)$$

$$d_t^0 \omega^* + \{\phi, p_i\} - \mathcal{K}(p_e + p_i) = \Lambda_{\omega^*} \quad (15)$$

$$\frac{3}{2}d_t p_e + \frac{5}{2}p_e \mathcal{K}(\phi) - \frac{5}{2}\mathcal{K}\left(\frac{p_e^2}{n}\right) = \Lambda_{p_e} \quad (16)$$

$$\frac{3}{2}d_t p_i + \frac{5}{2}p_i \mathcal{K}(\phi) + \frac{5}{2}\mathcal{K}\left(\frac{p_i^2}{n}\right) - p_i \mathcal{K}(p_e + p_i) = \Lambda_{p_i} \quad (17)$$

Den første ligning (14) beskriver bevarelsen af plasmaets partikeltæthed. Ligningen stammer fra Braginskii's kontinuitetsligning, hvor udviklingen af tætheden bestemmes af advektion med plasmaets $E \times B$ retning samt kompressibilitet forårsaget af magnetfeltets krumning og gradienter. Ledet $n\mathcal{K}(\phi)$ repræsenterer transport som følge af elektriske felter i et krumt magnetfelt, mens $\mathcal{K}(p_e)$ beskriver drivningen fra elektronstryksgradienter. Højresiden Λ_n samler kollisionsprocesser, diffusion og parallelle tab. Ligningen udgør dermed grundlaget for beskrivelsen af partikeltransport og dannelsen af tæthedsfluktuationer i HESEL modellen.

Vorticitetsligningen (15) beskriver udviklingen af plasmaets tværgående rotationsbevægelse og kan opfattes som en omskrevet form af den tværgående impulsbevarelse i Braginskii's momentumligning. Den modificerede vorticitet ω^* indeholder både $E \times B$ vorticitet og bidrag fra iontrykket. Poisson klamren $\{\phi, p_i\}$ beskriver vekselvirkningen mellem det elektrostatiske potentiale og iontrykket, mens krumningsleddet $\mathcal{K}(p_e + p_i)$ repræsenterer drivningen af turbulens gennem trykgradienter i det krumme magnetfelt. Højresiden indeholder viskøse og kollisionsbestemte dissipative mekanismer. Ligningen er central for beskrivelsen af turbulens og filamentdynamik i HESEL.

Elektron (16) og iontryk (17) ligningerne beskriver udviklingen af plasmaets termiske energi gennem henholdsvis elektrontrykket p_e og iontrykket p_i . Ligningerne er afledt fra Braginskii's energitransportligninger og indeholder transport med plasmaflowet, kompression i det krumme magnetfelt samt energitransport drevet af trykgradienter. Samtidig beskriver de energiudveksling mellem plasmaets termiske energi og kollektive bevægelse.

Lambda termene er fra [5] og her er de givet ved.

$$\Lambda_n = D_e \nabla_{\perp}^2 n - \alpha \left(\tilde{T}_e + \frac{\bar{T}_e}{\bar{n}} \tilde{n} - \tilde{\phi} \right) - \frac{n}{\tau} - \frac{n - n_p}{\tau_p} \quad (18)$$

$$\Lambda_{\omega}^* = D_i \nabla_{\perp}^2 \omega^* - \alpha \left(\tilde{T}_e + \frac{\bar{T}_e}{\bar{n}} \tilde{n} - \tilde{\phi} \right) - \frac{\omega^*}{\tau} + \frac{\rho_s}{L_c} \left[1 - \exp \left(\phi_m - \frac{\phi_s}{T_{e,s}} \right) \right] \quad (19)$$

$$\begin{aligned} \Lambda_{p_e} = & \frac{5}{2} D_e \nabla_{\perp}^2 p_e - \alpha \bar{T}_e \left(\tilde{T}_e + \frac{\bar{T}_e}{\bar{n}} \tilde{n} - \tilde{\phi} \right) - \frac{9p_e}{2\tau} - \frac{p_e - p_{e,p}}{\tau_p} \\ & + \left(\frac{16}{6} - \frac{5}{2} \right) \nabla \cdot (n \nabla_{\perp} T_e) - \frac{T_e}{\tau_{SH}} - \Theta \end{aligned} \quad (20)$$

$$\Lambda_{p_i} = D_i \nabla_{\perp}^2 p_i - D_i T_i \nabla_{\perp}^2 n - \frac{9p_i}{2\tau} + \Theta - \frac{p_i - p_{i,p}}{\tau_p} + p_i \Lambda_{\omega^*} \quad (21)$$

Λ koefficienterne står for at beskrive kollisionsprocesserne, varmeledning, viskøse effekter og parallelle tab og virker dissipativt på systemet. Her repræsenterer D_e og D_i de neoklassiske tværgående transportkoefficienter, som beskriver diffusiv udjævning af henholdsvis partikel, ion, elektron og vorticitetsprofiler. Koefficienten α parametriserer koblingen til parallel driftbølge dynamik på lukkede feltlinjer og driver transport gennem forskelle mellem tæthed, temperatur og potentiale. Tiderne τ og τ_p beskriver parallelle tab: τ er den karakteristiske tidsskala for tab til (SOL) og sheath, mens τ_p angiver den tidsskala, hvormed plasmaet relaxeres mod de påtvungne kildeprofiler i randregionen.

Funktionerne i HESEL modellen er givet ved:

$$\begin{aligned} n &: n(x, z, t) \\ p_{e,i} &: p_{e,i}(x, z, t) \\ T_{e,i} &: T_{e,i}(x, z, t) = \frac{p_{e,i}(x, z, t)}{n(x, z, t)} \\ \phi &: \phi(x, z, t) \\ \omega^* &: \omega^*(x, z, t) = \nabla^2 \phi + \nabla^2 p_i \end{aligned}$$

Her beskriver n plasmaets partikel tæthed, $p_{e,i}$ er henholdsvis elektron og iontryk, $T_{e,i}$ er elektron og ion temperatur, ϕ er det elektriske potentiale og ω^* er den modificerede vorticitet. Den opmærksomme læser vil bemærke sammenhængen mellem tæthed, tryk og temperatur, $p_{e,i} = nT_{e,i}$, hvilket følger direkte af den Bohm normalisering, der anvendes i HESEL modellen.

$$t \rightarrow \omega_{ci,0} t, \quad x \rightarrow \frac{x}{\rho_s}, \quad n \rightarrow \frac{n}{n_0}, \quad T_{e,i} \rightarrow \frac{T_{e,i}}{T_{e0}}, \quad p_{e,i} \rightarrow \frac{p_{e,i}}{n_0 T_{e0}},$$

Det skal lige bemærkes at fælterne eksistere i koordinaterne x og z , hvor x er den tværgående retning og z er den parallelle retning. Dette forsøges at holdes konsekvent i hele

rapporten, dog bliver y og z ofte byttet rundt når data gemmes fra simulering og bearbejdet videre.

Operatorerne i HESEL modellen er givet ved:

$$\mathcal{K}(f) = -\frac{\rho_s}{R} \partial_y f \quad (22)$$

$$\{f, g\} = \partial_x f \partial_y g - \partial_y f \partial_x g \quad (23)$$

$$\mathrm{d}_t^0 f = \partial_t f + \{\phi, f\} \quad (24)$$

$$\mathrm{d}_t f = \partial_t f + \frac{1}{B} \{\phi, f\} \quad (25)$$

$$\bar{f} = \frac{1}{L_y} \int_0^{L_y} f \mathrm{d}y \quad (26)$$

$$\tilde{f} = f - \bar{f} \quad (27)$$

$$\nabla = \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix} \quad (28)$$

$$\nabla^2 = \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2 \quad (29)$$

$$\nabla_{\perp} = \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \end{pmatrix} \quad (30)$$

$$\nabla_{\perp}^2 = \partial_x^2 + \partial_y^2 \quad (31)$$

$$(32)$$

De sidste parametre i HESEL modellen er de geometriske og fysiske parametre, som er givet ved: Samling af koeffecienter:

$$\Theta = \frac{3m_e}{m_i} v_{ei} (p_e - p_i) \quad (33)$$

$$\alpha = \frac{2T_{e0}}{v_{ei} m_e L_{\parallel}^2 \omega_{i0}} \quad (34)$$

$$\phi_m = \ln(\sqrt{m_i/2\pi m_e}) \quad (35)$$

$$(36)$$

hvor Θ beskriver energiudvekslingen mellem elektroner og ioner gennem kollisioner, α er en parameter for parallel elektrondynamik og driftbølgekobling, og ϕ_m er Bohm-potentialet, der indgår i skedebetingelserne. Her er v_{ei} elektron-ion kollisionsfrekvensen, $L_{\parallel}$ den parallelle forbindelselængde, og m_e , m_i henholdsvis elektron og ionmassen.

2.3 Numeriske metoder, BOUT-HESEL simuleringer

2.3.1 Formål med simulationsmotoren

Forklar kort, at du har lavet en generel 2D PDE-engine, som kan simulere forskellige PDE-systemer ved at indlæse et selvvalgt `rhs` og en initialbetingelse gennem `PDESystem`.

2.3.2 Diskretisering af domænet

Beskriv gitteret:

- Domæne: $[x_{\min}, x_{\max}] \times [y_{\min}, y_{\max}]$
- Opløsning: $n_x \times n_y$
- Gitterafstande: Δx og Δy

`Grid2D` laver et uniformt gitter og bruger ghost-celler omkring det fysiske domæne.

2.3.3 Repræsentation af tilstanden

Forklar, at tilstanden u gemmes som enten ét felt eller flere koblede felter:

$$u(t, x, y) \in \mathbb{R}^{n_{\text{fields}}}.$$

Motoren understøtter derfor både simple PDE'er og koblede PDE-systemer.

2.3.4 Randbetingelser

Beskriv, hvordan ghost-celler bruges til periodiske randbetingelser. I din engine sættes værdierne på kanten ved at kopiere fra den modsatte side af domænet.

2.3.5 Numeriske differentialoperatorer

Lav et afsnit om finite differences:

- Første afledte: central differens
- Anden afledte: central differens
- Laplace-operator
- Advektion

Disse er implementeret i `num_diff.py`.

2.3.6 Tidsintegration

Beskriv RK4-metoden som tidsintegrator:

$$u^{n+1} = u^n + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).$$

Din engine bruger præallokerede arrays til k_1 , k_2 , k_3 og k_4 , så der undgås unødvendige allokeringer under simulationen.

2.3.7 Adaptiv tidsstyring

Forklar, at tidssteppet justeres ud fra størrelsen af højresiden:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = F(t, u).$$

Hvis $|F|$ bliver stor, reduceres Δt ; hvis systemet ændrer sig langsomt, kan Δt vokse.

2.3.8 Simulationsloop

Beskriv den samlede proces:

1. PDE-systemet indlæses dynamisk.
2. Gitteret oprettes.
3. Initialbetingelsen beregnes.
4. RK4 med adaptiv Δt bruges til at udvikle systemet.
5. Resultater gemmes med et fast `save_dt`.

Dette svarer til strukturen i `simulate_system`.

2.3.9 Datalagring

Forklar, at snapshots gemmes løbende i en memmap og derefter pakkes i en `.npz`-fil sammen med tidspunkter og konfigurationsparametre.

2.3.10 Stabilitet og fejlhåndtering

Beskriv kort:

- Kontrol for `inf`
- Clipping af løsningen
- Begrænsning af Δt mellem `min_dt` og `max_dt`

3 Implementering

Her kommer der til at stå en masse om implimeneringerne og hvordan du kan reproducere resultaterne

4 Data og analyse

5 Resultater

Her kommer der til at være en masse om resultaterne

6 Konklusion og diskussion

Her står der en masse om mine tanker til forbedringer og videre arbejde. Det er ikke sikkert at det

7 Fremtidigt arbejde

List of Figures

List of Tables

Nomenclature

BTE Boltzman transport ligning

HESEL Hot Edge SOL Electrostatic

SOL Scrape off layer

References

- [1] ITER Organization, “The way to new energy,” 2019. Accessed: 2026-05-11.
- [2] S. Salsa, “Partial differential equations in action: From modelling to theory,” 2008.
- [3] A. Thrysøe, M. Løiten, J. Madsen, V. Naulin, A. Nielsen, and J. Rasmussen, “Plasma particle sources due to interactions with neutrals in a turbulent scrape-off layer of a toroidally confined plasma,” *Physics of Plasmas*, vol. 25, no. 3, 2018.
- [4] S. I. Braginskii, “Transport processes in a plasma,” *Reviews of Plasma Physics*, 1, 205., vol. 1, pp. 205–311, 1965. Accessed: 2026-06-11.
- [5] A. Nielsen, J. Rasmussen, J. Madsen, G. Xu, V. Naulin, J. Olsen, M. Magnussen, S. Hansen, N. Yan, L. Tophøj, and B. Wan, “Numerical simulations of blobs with ion dynamics,” *Plasma Physics and Controlled Fusion*, vol. 59, no. 2, 2017.
- [6] A. S. Thrysøe, M. Løiten, J. Madsen, V. Naulin, A. H. Nielsen, and J. J. Rasmussen, “Plasma particle sources due to interactions with neutrals in a turbulent scrape-off layer of a toroidally confined plasma,” *Physics of Plasmas*, vol. 25, p. 032307, 03 2018.

8 Appendix A

Her kommer der til at stå lidt om appendix a.

9 Appendix B

Anvendelse af Boltzmann ligning

Givet 2D rummet, med fordelingsfunktionen:

$$\begin{aligned}\beta &= (1, 2) \\ \mathbf{x} &= (x_1, x_2) \\ \mathbf{v} &= (v_1, v_2) \\ f_a(t, x_1, x_2, v_1, v_2) &= tx_1^2 + x_2v_1 + v_2^2\end{aligned}$$

Her ses bort fra kraftleddet ved at sætte $\frac{F_{a\beta}}{m_a} = \alpha$,

Ligningen er givet ved 1. For Einstein summation over β gælder:

$$\partial_{x_\beta}(v_\beta f_a) = \partial_{x_1}(v_1 f_a) + \partial_{x_2}(v_2 f_a).$$

Herved kan de afledte findes ved:

- Tidsafledte

$$\partial_t f_a = \partial_t(tx_1^2 + x_2v_1 + v_2^2) = x_1^2.$$

- Rumleddet

$$\partial_{x_\beta}(v_\beta f_a) = \partial_{x_1}(v_1 f_a) + \partial_{x_2}(v_2 f_a) = 2v_1tx_1 + v_1v_2$$

- Hastighedsleddet

$$\partial_{v_\beta}(\alpha f_a) = \partial_{v_1}(\alpha f_a) + \partial_{v_2}(\alpha f_a) = \alpha x_2 + 2\alpha v_2$$

- Samling med kollisionsleddet

$$x_1^2 + 2tx_1v_1 + v_1v_2 + \alpha x_2 + 2\alpha v_2 = C_a$$